机制可核对性与文献导向异质性：变量、假设与规格说明

2026-09-15

目录

1 工作定位 **2**

2 样本、数据链与估计规格 **2**

2.1 分析样本 2

2.2 数据合并 2

3 变量定义 **2**

3.1 因变量 2

3.2 行业专长 2

3.3 基准控制 3

3.4 重点排污与处罚 3

3.5 财务交叉项 4

3.6 文献导向调节 4

4 约束交互与完全交互 **6**

4.1 约束交互 6

4.2 完全交互 6

4.3 分组回归 7

5 各表检验的假设 **7**

5.1 表 7 与表 8：重点排污单位 7

5.2 表 16：环保处罚对照 8

5.3 表 17：财务交叉 8

5.4 表 19：文献导向异质性 8

6 估计结果 **9**

6.1 重点排污单位 9

6.2 重点排污单位的组斜率、相关与规格选择 10

6.3 环保处罚对照 15

6.4 财务交叉 16

6.5 文献导向异质性 18

7 脚本与产出对照 **19**

8 参考文献 **19**

1 工作定位

本报告记录在基准共同样本上完成的三组异质性估计：重点排污单位（及环保处罚对照）、报表财务交叉项，以及文献中常见的公司/审计师调节。检验对象是事务所行业专长与企业漂绿之间的条件关联是否随调节变量 V 变化。

报告内容限于：（i）变量定义；（ii）每张表对应的事先假设；（iii）约束交互与完全交互的方程；（iv）实际估计的规格与系数。不讨论结果对正文主张的含义。

2 样本、数据链与估计规格

2.1 分析样本

分析样本与基准回归共同样本一致：15,381 个公司–年度观测，4,604 家公司，年份 2021–2024。因变量为 `Greenwashing 连续 _ 基准`。固定效应为年份 C(时间) 与行业 C(ExpertiseIndustryCode)。标准误按证券代码聚类。

共同样本基于 baseline regression 在因变量、IMS、IMS_D、行业代码及全部基准控制非缺失的观测上构造；脚本要求行数恰好为 15,381。连续基准控制在该共同样本上按 1% 与 99% 分位数缩尾。IMS、IMS_D 与因变量不缩尾。

2.2 数据合并

详见 readme 文件。

3 变量定义

3.1 因变量

`Greenwashing 连续 _ 基准`。沟通侧为绿色信息含量 GI 的行业–年 z 分数，绩效侧为华证环境评分的行业–年 z 分数。行业分类与专长计算所用 `ExpertiseIndustryCode` 相同。z 分数使用对应行业–年均值与样本标准差（$ddof = 1$）：

$$Greenwashing_{i,t} = GI_z_{i,t} - ESGE_z_{i,t}.$$

3.2 行业专长

事务所以 CSMAR `InstitutionID` 识别。专长在全 A 股审计市场上按客户营业收入计算。制造业使用证监会行业门类下的次类代码，非制造业使用门类代码。

$$IMS_{a,j,t} = \frac{\sum_{i\in(a,j,t)} Revenue_{i,t}}{\sum_{i\in(j,t)} Revenue_{i,t}}.$$

`IMS_D`$= 1\{IMS \geq 0.20\}$，否则为 0。每条调节都对 IMS 与 IMS_D 平行估计。

3.3 基准控制

与基准回归控制集相同。若调节 V 已在该集合中（本组仅 `SOE`），则从控制向量中剔除 V，再以主效应和交互形式进入方程。

表 1: 基准控制变量

组别	变量	定义
财务	$Size$	ln(TotalAssets)，总资产须为正
	Lev	总负债 / 总资产
	ROA	净利润 / 总资产
	CFO	经营净现金流 / 总资产
	$Growth$	全市场营业收入的相邻年同比：$Rev_t/Rev_{t-1}-1$；上年收入非正或年份不连续则缺失
	$FirmAge$	上市年限，负值作缺失
治理	SOE	同年全部实际控制人记录中任一 `S0702b` $\in \{1100, 2000, 2100, 2120\}$ 为 1；无实控人记 0；粘性补全后仍缺记 0
	$Dual$	两职合一
	$BoardSize$	ln(董事人数)，人数须为正
	$IndependentDirectorRatio$	独立董事比例
审计	$Big4$	国际四大
	$LnAuditFee$	ln(TotalAuditFee)，费用须为正
	$AuditorTenure$	审计任期
	$IsChangeFirm$	相对上年更换事务所为 1，否则为 0

缩尾变量:$Size$, Lev, ROA, CFO, $Growth$, $FirmAge$, $BoardSize$, $IndependentDirectorRatio$, $LnAuditFee$, $AuditorTenure$（共同样本 1%/99%）。对数与比率不满足定义时作缺失。

3.4 重点排污与处罚

表 2: 重点排污与处罚变量

变量	定义
`KeyPollMonUnit`	CSMAR 上市公司环境监管与认证披露表中的重点排污单位字段，公司–年取值。覆盖 15,381；其中 $=1$ 的观测 5,941。
`L_KeyPollMonUnit`	同一公司上一相邻会计年度的 `KeyPollMonUnit`；年份差不为 1 则缺失。滞后规格 $N = 10{,}488$。
`Penalty_D`	样本期环保处罚总表按证券代码–年汇总后的当年处罚指示；未匹配到处罚记录填 0。$Penalty_D = 1$ 的观测 1,059。

ISO14001、环保投资字段已写入机制面板，本组回归未使用。

3.5 财务交叉项

固定资产净额、在建工程、预计负债取自 CSMAR 合并资产负债表（仅 Typrep=A 的 12 月 31 日年报）：固定资产净额 PPE 对应科目 A001212000，在建工程 CIP 对应 A001213000，预计负债 Provision 对应 A002207000。

资本支出取自 CSMAR 财务指标文件中的购建长期资产现金支出字段 Outcap（购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金）。样本中有 2 条 Outcap 为负，这两条不参与后续计算，按缺失处理。

回归使用的不是科目原值，而是除以总资产后的强度。分子为填补后的 PPE、CIP、Provision 或 Outcap，分母一律为分析面板中该公司当年的总资产 TotalAssets。例如资本支出强度 Capex_TA = Outcap/TotalAssets。

部分公司–年在源数据中没有对应科目金额（字段为空）。主规格把这些缺失填成 0，以便 15,381 条都能算出强度比率；同时用 PPE_observed、CIP_observed、Provision_observed、Capex_observed 标记填 0 之前该字段是否本来就有数。稳健性里另在这些标记为 1 的非缺失子样本上重估。

表 3: 财务调节变量

变量	定义
PPE_TA	填 0 后固定资产净额 / 总资产。非缺失 15,380。填 0 后中位数 17.0%。
CIP_TA	填 0 后在建工程 / 总资产。非缺失 13,415；填 0 后大于 0 的观测 13,404。中位数 1.6%。
Capex_TA	填 0 后 Outcap / 总资产。非缺失 15,373。中位数 3.4%。
Provision_TA	填 0 后预计负债 / 总资产。非缺失 5,922。
Provision_D	1{填 0 后预计负债 >0}；取 1 的观测 5,894（38.3%）。
HighCapex	Capex_TA 高于同一 ExpertiseIndustryCode–年中位数为 1；取 1 的观测 7,639。
HighCIP	CIP_TA 高于同一行业–年中位数为 1；取 1 的观测 7,624。
L_Capex_TA	将原始 Outcap 的日历年加 1 后左连，缺失填 0，再除以当期总资产。
L_CIP_TA	在建工程的同样滞后构造。

填 0 后 Capex_TA 与 CIP_TA 相关系数 0.59，与 PPE_TA 相关系数 0.33。

3.6 文献导向调节

由 run_lit_hetero.py 在分析面板上现场构造，覆盖口径见表 6。

表 4: 文献导向调节变量

变量	定义
HeavyPoll	IndustryCode 属于环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》对照 2012 年证监会代码，并并入 CAS 1631/1521 应用指南点名的公用事业 D45/D46。代码集见表 5。
SOE	与基准控制相同。
ShortTenure	$1\{\texttt{AuditorTenure} \leq 3\}$；任期缺失则本变量缺失。该调节进入方程时，连续任期 AuditorTenure 仍留在控制集中。
CI	客户 TotalAuditFee / 同一 InstitutionID–年样本内审计费合计；事务所–年合计非正则缺失。构造后按 1%/99% 缩尾。均值 1.3%，中位数 0.4%。
HighCI	$1\{\texttt{CI} >$ 样本中位数$\}$。

表 5: 重污染行业代码

代码	行业
B06	煤炭开采和洗选业
B07	石油和天然气开采业
B08	黑色金属矿采选业
B09	有色金属矿采选业
B10	非金属矿采选业
C13	农副食品加工业
C15	酒、饮料和精制茶制造业
C17	纺织业
C19	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
C22	造纸和纸制品业
C25	石油、煤炭及其他燃料加工业
C26	化学原料和化学制品制造业
C27	医药制造业
C28	化学纤维制造业
C30	非金属矿物制品业
C31	黑色金属冶炼和压延加工业
C32	有色金属冶炼和压延加工业
D44	电力、热力生产和供应业
D45	燃气生产和供应业
D46	水的生产和供应业

表 6: 文献导向调节覆盖（$N = 15{,}381$）

变量	非缺失	$= 1$ 的观测	份额
HeavyPoll	15,381	4,148	27.0%
SOE	15,381	4,258	27.7%
ShortTenure	15,381	4,191	27.2%
HighCI	15,381	7,690	50.0%

4 约束交互与完全交互

记 $Y_{i,t}$ 为 Greenwashing 连续 _ 基准，$S_{i,t}$ 为 IMS 或 IMS_D，$V_{i,t}$ 为调节，$X_{i,t}$ 为其余基准控制（已去掉与 V 重复的项），λ_t 为年份固定效应，δ_j 为行业固定效应。估计均为公司聚类 OLS。

4.1 约束交互

只允许专长斜率随 V 变化，控制变量斜率在两组之间相同：

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta S_{i,t} + \theta V_{i,t} + \gamma(S_{i,t} \times V_{i,t}) + \delta' X_{i,t} + \lambda_t + \delta_j + \varepsilon_{i,t}. \tag{1}$$

对应 hetero_common.constrained_formula。V 为 0/1 时，$\partial Y/\partial S|_{V=0} = \beta$，$\partial Y/\partial S|_{V=1} = \beta+\gamma$。$\gamma$ 只是两组专长斜率之差。

4.2 完全交互

分组回归在 $V = 1$ 与 $V = 0$ 两个子样本里各有一套控制斜率，也各有一套年份固定效应和行业固定效应。与这两组子样本对应的合并规格是

$$\begin{aligned} Y_{i,t} = {} & \alpha + \beta S_{i,t} + \theta V_{i,t} + \gamma(S_{i,t} \times V_{i,t}) + \delta' X_{i,t} + \eta'(X_{i,t} \times V_{i,t}) \\ & + \lambda_t + \phi'(D_t V_{i,t}) + \delta_j + \psi'(D_j V_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}. \end{aligned} \tag{2}$$

D_t 与 D_j 是年份、行业虚拟变量，参照类在公式里省略。γ 仍是两组专长斜率之差。θ 是控制变量和固定效应都取参照水平时的截距差，不是 $V = 1$ 组的平均结果差距。

式 (2) 由 run_keypoll_advisor_diagnostics.py 估计，不调用 full_interact_formula。hetero_common.full_interact_formula 只放入 $X \times V$，年份和行业固定效应仍两组共用。表 7 至表 19 里标为「完全交互」的系数来自后一个函数。连续调节（Capex_TA、CI）也使用后一个函数：那里的 γ 是专长斜率随连续 V 的变化，不是两个子样本各自的固定效应。

重点排污单位是否改用式 (2)，由除 $S \times V$ 以外的交互项联合检验决定，见第 6.2 节。表 7 中「完全交互 + 行业 × 年 FE」是在只让控制变量与 V 相乘的规格上加入 C(时间) : C(ExpertiseIndustryCode)，不是式 (2)。补充估计不再把行业 × 年固定效应与 V 相乘。

4.3 分组回归

在 $V=1$ 与 $V=0$ 的子样本上分别估计

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta S_{i,t} + \delta' X_{i,t} + \lambda_t + \delta_j + \varepsilon_{i,t}, \tag{3}$$

其中 X 为完整基准控制。对应 `hetero_common.subsample_formula` 与 `run_split`。分组回归不对 β 的组间差异做检验。

每条主线报告上述三层；表中交互项为 γ，分组行报告子样本中的 β。重点排污单位的非重点组斜率、重点组斜率 $\beta+\gamma$，以及用哪一个规格做推断，见第 6.2 节。

5 各表检验的假设

以下符号预测均针对交互项 γ（或分组中高组相对低组更负的专长斜率）。核心解释交替取 IMS 与 IMS_D。

5.1 表 7与表 8：重点排污单位

脚本:`run_keypoll_full_interact.py`。产出:`keypoll_full_interact_coefficients.csv`。表 7 用连续 IMS，表 8 用 IMS_D，规格一一对应。

主检验重点排污单位须公开污染物种类、排放口、排放量和防治设施等，这些内容更容易与年报中已审的资产、在建工程、支出或或有事项对照。若这条核对机会是一阶的，则专长与漂绿的负向关联应在 `KeyPollMonUnit`$=1$ 时更强：

$$\gamma = \frac{\partial Y}{\partial S}\Big|_{V=1} - \frac{\partial Y}{\partial S}\Big|_{V=0} < 0 \qquad (S \times \texttt{KeyPollMonUnit}).$$

表中三行都在看两组专长斜率是否不同。这些行里的「完全交互」只让控制变量与 V 相乘。重点排污单位改用式 (2) 之后的 β、γ 和 $\beta+\gamma$，见第 6.2 节。

滞后 KeyPoll（表 7–8 中标注 “滞后 KeyPoll” 的行）。当期 `KeyPollMonUnit` 与当期漂绿、当期环境披露写在同一年，身份本身也可能随当年监管和披露同时变化。滞后规格改用上一年的重点排污身份 $V=$ `L_KeyPollMonUnit`，使调节在时间上先于当期 Y 和当期 S。仅当同一公司相邻两年相差恰好 1 年时才能构造滞后项，故样本从 15,381 减为 10,488。问的仍是：上年已被列为重点排污单位的公司，当年专长与漂绿的负向关联是否更强，预测仍为 $\gamma<0$。

剔除处罚当年（表 7–8 中标注 “剔除处罚当年” 的行）。重点排污单位更容易在同一年收到环保处罚。处罚当年企业面临执法压力，披露和外部关注也可能随之改变，因而当期 $IMS\times$ `KeyPollMonUnit` 可能混进 “被处罚” 而不是 “监管身份提供核对机会”。该规格把 `Penalty_D`$=1$ 的 1,059 条拿掉，在其余 14,322 条上仍用当期 `KeyPollMonUnit` 做调节。调节变量没有换成处罚，只是不让处罚当年进入估计。预测仍为 $\gamma<0$。

表中「完全交互 + 行业 × 年 FE」加在只交互控制变量的规格上，用来吸收行业–年共同冲击。符号预测与主检验相同。

5.2 表 16：环保处罚对照

同一脚本，但调节从重点排污身份换成环保处罚事件。Penalty_D= 1 表示该公司该年在环保处罚总表中至少有一条记录（1,059 个公司–年），否则为 0。方程、控制、固定效应和三层规格与表 7 相同，只是 $V =$ Penalty_D。

表 16：全样本保留，调节改成是否处罚当年，问处罚年与非处罚年的专长斜率是否不同。

各行含义：约束/完全交互报告 $S \times$ Penalty_D，即处罚年相对非处罚年的专长斜率差；分组两行分别是处罚年子样本和非处罚年子样本里的 S 系数。

该表是对照，不是重点排污主检验。重点排污是相对持续的监管名单身份，对应 “更可能有可核对的环境信息”; 处罚是当年执法冲击，对应 “该年被点名处罚”。两者不应读成同一个 V。脚本将本表标记为 Penalty contrast：用来看专长斜率是否随处罚事件变化，而不是用来重复 CAS 1521 核对机会假设。因此事先没有把 $\gamma < 0$ 写成与 KeyPoll 相同的主预测——处罚既可能伴随更强监督，也可能伴随披露调整，本表只估计差异，不预设符号。

5.3 表 17：财务交叉

脚本：run_financial_hetero.py。产出：financial_hetero_coefficients.csv。

事先假设：资本支出、在建工程或预计负债提供更多一般可核对财务锚点时，负向关联更强，即下列交互均预测 $\gamma < 0$：IMS×Capex_TA、×HighCapex、×CIP_TA、×HighCIP、×Provision_D、×Provision_TA 及其 IMS_D 对应项。非缺失子样本与滞后 capex/CIP 使用同一符号预测。

PPE_TA 在脚本中标记为固定资产稳健性（PPE robustness），因为固定资产不明确是环保设备等，预测方向同为 $\gamma < 0$，但不作为资本支出/在建工程主调节。

5.4 表 19：文献导向异质性

脚本：run_lit_hetero.py。产出：lit_hetero_coefficients.csv。本组不再使用重点排污或报表科目，而改用审计专长与中国漂绿文献中常见的四条调节，每条单独估计。下面先按文献写清事先预测说的是什么，再给出符号对照。

重污染行业 HeavyPoll。环保部《上市公司环保核查行业分类管理名录》以及 CAS 1631/现 1521 应用指南点名石油天然气、化工、制药、冶金、采矿、造纸、印染、公用事业等高环境风险行业。Marquis, Toffel and Zhou (2016) 指出，环境损害更突出的企业在外部监督更强时更少做选择性披露。预测是：在这些行业里，环境声明与已审信息、行业知识交叉的机会更多，专长与漂绿的负向关联应更强，故 $S \times$ HeavyPoll 的 $\gamma < 0$。与重点排污不同，这里的 V 是行业分类，不随公司是否自述监管身份而变。

产权 SOE。 Wang, Wong and Xia (2008) 表明，中国国有企业受政府干预和预算软约束影响，对高质量审计的市场化需求弱于非国企。预测是：非国企更依赖市场监督，专长与更低漂绿的关联应更强。交互以国企为 $V = 1$，因此等价表述为 $S \times$ SOE 的 $\gamma > 0$（国企组的专长斜率不如非国企那么负）。分组上则对应非国企子样本的 S 更负。

短任期 ShortTenure。 Gul, Fung and Jaggi (2009) 的逻辑是：审计师对客户的专有知识随任期积累；任期短时客户特定知识不足，行业专长可以替代这部分知识，因而专长对报告质量的作用在短任期更明显。本检验将短任期定义为 AuditorTenure ≤ 3，预测 $S \times$ ShortTenure 的 $\gamma < 0$，即负向关联在短任期组更强。

客户重要性 HighCI / CI。 Reynolds and Francis (2000) 讨论事务所（分所）对重要客户的经济依赖可能削弱独立性。若客户越重要、独立性越差，则专长约束漂绿的作用应更弱，即斜率不那么负。HighCI 为审计费占比高于样本中位数，预测 $S \times$ HighCI 的 $\gamma > 0$；连续 CI 为同一方向，即 $S \times$ CI 的 $\gamma > 0$。

符号汇总如下（γ 均为 $S \times V$）：

调节 V	事先预测	文字含义
HeavyPoll	$\gamma < 0$	重污染行业中专长–漂绿关联更负
SOE	$\gamma > 0$	非国企中该关联更负
ShortTenure	$\gamma < 0$	短任期中该关联更负
HighCI、CI	$\gamma > 0$	客户越重要，该关联越弱（更不负）

6 估计结果

系数、标准误与 p 值取自对应 CSV。*、**、*** 分别表示 $p < 0.10$、$p < 0.05$、$p < 0.01$。交互行报告 γ；分组行报告子样本中的 S 系数。

6.1 重点排污单位

表 7: 重点排污单位：IMS 交互与分组

规格	系数	标准误	p	N
约束交互 $IMS \times$ KeyPollMonUnit	-1.361^{***}	0.428	0.001	15,381
完全交互 $IMS \times$ KeyPollMonUnit	-0.363	0.425	0.393	15,381
完全交互 + 行业 × 年 FE	-0.358	0.434	0.409	15,381
滞后 KeyPoll，约束交互	-1.095^{**}	0.450	0.015	10,488
滞后 KeyPoll，完全交互	-0.217	0.454	0.632	10,488
剔除处罚当年，约束交互	-1.219^{***}	0.432	0.005	14,322
剔除处罚当年，完全交互	-0.239	0.429	0.577	14,322
分组：KeyPollMonUnit= 1 的 IMS	-0.497	0.341	0.145	5,941
分组：KeyPollMonUnit= 0 的 IMS	-0.459^{*}	0.279	0.099	9,440

注：除标明外，固定效应为年份与行业；公司聚类。“滞后 KeyPoll” 用 $V =$ L_KeyPollMonUnit，须相邻年份。“剔除处罚当年” 仍用当期 KeyPollMonUnit，但样本限于 Penalty_D= 0。本表「完全交互」只让控制变量与 V 相乘。含固定效应交互的规格、其他项系数和 $\beta + \gamma$ 检验见第 6.2 节。

表 8: 重点排污单位：IMS_D 交互与分组

规格	系数	标准误	p	N
约束交互 $IMS_D \times$ KeyPollMonUnit	-0.291^{**}	0.140	0.038	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ KeyPollMonUnit	-0.049	0.139	0.723	15,381
完全交互 + 行业 × 年 FE	-0.045	0.142	0.749	15,381
滞后 KeyPoll，约束交互	-0.212	0.146	0.145	10,488
滞后 KeyPoll，完全交互	-0.004	0.145	0.977	10,488
剔除处罚当年，约束交互	-0.254^{*}	0.139	0.067	14,322
剔除处罚当年，完全交互	-0.021	0.137	0.879	14,322
分组：KeyPollMonUnit= 1 的 IMS_D	-0.057	0.104	0.584	5,941
分组：KeyPollMonUnit= 0 的 IMS_D	-0.175^{*}	0.102	0.085	9,440

6.2 重点排污单位的组斜率、相关与规格选择

表 7 与表 8 报告的是斜率差 γ。V 为 0/1 时，非重点排污单位的专长斜率是 β，重点排污单位的专长斜率是 $\beta+\gamma$。这一节补上这两项、重点单位与 IMS 的相关，以及约束交互和式 (2) 的取舍。主线是当期 KeyPollMonUnit 与 IMS。IMS_D、滞后身份和剔除处罚当年放在表 15。

规格不按 γ 是否显著来选。先估计式 (2)，再检验除 $S \times V$ 以外的交互项是否同时为零。公司聚类下这是 χ^2 检验。5% 水平不拒绝，说明控制斜率和固定效应并没有随重点身份改变，推断退回约束交互。5% 水平拒绝，约束交互会把这些差异算进 γ，推断改用完全交互的 β、γ 和 $\beta+\gamma$。重点单位斜率是否为零，是在选定规格上对 $\beta+\gamma=0$ 做线性组合检验，标准误来自同一套公司聚类协方差。

当期 IMS 拒绝「其他交互项联合为零」。控制 $\times V$ 的 $\chi^2(14)=113.67$，年份与行业 $\times V$ 的 $\chi^2(49)=234.50$，全部其他交互的 $\chi^2(63)=362.73$，三个 p 值都小于 0.001（表 13）。推断用完全交互。

在这个规格上，非重点单位的 IMS 斜率为 -0.459（标准误 0.279，$p=0.100$），重点单位为 -0.497（标准误 0.341，$p=0.145$），差为 -0.038（标准误 0.434，$p=0.930$）。前两个系数与分组回归相同（表 10）。重点单位斜率的线性组合检验为 $t=-1.46$，$p=0.145$（表 11）。

约束交互的对应数字不用于推断：非重点斜率 0.053（$p=0.852$），重点斜率 -1.308（$p<0.001$），差 -1.361（$p=0.001$）。表 7 里显著的约束交互就是这个差。把它和重点组主效应相加，得到的 -1.308 是「控制斜率与固定效应在两组相同」时的重点组斜率；联合检验拒绝这一限制之后，不再把它当作重点单位的 IMS 效应。

其他项里，Size、BoardSize 和 IndependentDirectorRatio 与 V 的交互在 1% 水平显著，ROA、Big4 和 LnAuditFee 的交互在 5% 水平显著。年份交互中，只有 2024 相对 2021 在 5% 水平显著。46 个行业交互里，$p<0.10$ 的有 17 个，$p<0.05$ 的有 9 个，$p<0.01$ 的有 7 个（表 12、表 14）。这些单项用来看联合检验拒绝的是哪些斜率。是否改用完全交互，只看表 13 的第三行。

KeyPollMonUnit 的主效应为 9.743（$p<0.001$）。它是其余变量取参照水平时的截距差，不是重点单位平均漂绿更高。

重点单位与专长正相关，相关系数不大（表 9）。IMS 的 Pearson 相关为 0.072，去掉行业和年份之后为 0.066。重点单位的 IMS 均值为 0.077，非重点为 0.065，公司聚类下的均值差为 0.012（标准误 0.002）。`IMS_D`= 1 的比例分别为 7.4% 与 4.7%，聚类均值差为 0.027（标准误 0.006）。

`IMS_D`、滞后 `L_KeyPollMonUnit` 和剔除处罚当年同样拒绝其他交互项联合为零，推断仍用完全交互。这些规格上的 $\beta+\gamma$ 都不显著（表 15）。剔除处罚当年的全部其他交互有 63 个约束，协方差秩为 62，p 值按这个秩计算。

表 9: 重点排污单位与行业专长的相关

	`IMS`	`IMS_D`
Pearson	0.072	0.057
Spearman	0.095	0.057
行业与年份残差后的 Pearson	0.066	0.053
重点单位均值	0.077	0.074
非重点单位均值	0.065	0.047
重点单位中位数	0.049	0
非重点单位中位数	0.039	0
重点单位标准差	0.083	0.262
非重点单位标准差	0.081	0.211
均值差（重点减非重点，公司聚类）	0.012***	0.027***
均值差的标准误	0.002	0.006
`IMS_D`= 0，非重点	8,998（95.3%）	
`IMS_D`= 1，非重点	442（4.7%）	
`IMS_D`= 0，重点	5,502（92.6%）	
`IMS_D`= 1，重点	439（7.4%）	

注：共同样本 $N = 15{,}381$。均值差来自以 `KeyPollMonUnit` 为唯一回归元的 OLS，标准误按公司聚类。Pearson、Spearman 与交叉表的 p 值没有按公司聚类；残差相关是先对行业和年份虚拟变量回归后再算 Pearson。`IMS_D` 的均值是组内取 1 的比例。

表 10: 当期重点排污单位：IMS 的组斜率

	约束交互		完全交互		分组回归	
	系数	标准误	系数	标准误	系数	标准误
非重点单位斜率 β	0.053	0.284	-0.459^{*}	0.279	-0.459^{*}	0.279
重点单位斜率 $\beta+\gamma$	-1.308^{***}	0.355	-0.497	0.341	-0.497	0.341
斜率差 γ	-1.361^{***}	0.428	-0.038	0.434	–	–

注：完全交互让控制变量、年份固定效应和行业固定效应都与 KeyPollMonUnit 相乘。联合检验拒绝其他交互项为零，推断用完全交互一列。该列的 β 与 $\beta+\gamma$ 等于分组回归的两个系数。分组回归不检验 γ。公司聚类。$N = 15{,}381$。

表 11: 重点单位专长斜率的线性组合检验

核心变量	规格	$\beta+\gamma$	标准误	t	p	用于推断
IMS	约束交互	-1.308^{***}	0.355	-3.68	<0.001	否
IMS	完全交互	-0.497	0.341	-1.46	0.145	是
IMS_D	约束交互	-0.294^{***}	0.108	-2.72	0.007	否
IMS_D	完全交互	-0.057	0.104	-0.55	0.584	是

注：原假设是 $\beta+\gamma=0$，即重点排污单位组的专长斜率为零。标准误与 t 来自公司聚类协方差上的线性组合，对应 Stata 的 lincom。两行「完全交互」是推断所用规格。

表 12: 完全交互的其他项：控制变量与年份

项	系数	标准误	p
控制变量 $\times V$			
Size $\times V$	-0.208^{***}	0.048	<0.001
Lev $\times V$	0.313	0.220	0.156
ROA $\times V$	-1.304^{**}	0.557	0.019
CFO $\times V$	-0.241	0.490	0.622
Growth $\times V$	0.122	0.085	0.152
FirmAge $\times V$	0.004	0.005	0.459
SOE $\times V$	-0.091	0.096	0.347
Dual $\times V$	-0.062	0.072	0.394
BoardSize $\times V$	-0.435^{***}	0.159	0.006
IndependentDirectorRatio $\times V$	-1.535^{***}	0.576	0.008
Big4 $\times V$	-0.407^{**}	0.180	0.024
LnAuditFee $\times V$	-0.191^{**}	0.090	0.033
AuditorTenure $\times V$	-0.001	0.006	0.858
IsChangeFirm $\times V$	0.066	0.077	0.391
年份 $\times V$，参照 *2021*			
2022 $\times V$	0.037	0.046	0.420
2023 $\times V$	-0.063	0.054	0.242
2024 $\times V$	-0.138^{**}	0.059	0.020
调节变量主效应（参照水平上的截距差）			
KeyPollMonUnit	9.743^{***}	1.147	<0.001

注：样本为当期 IMS 与 KeyPollMonUnit，$N = 15{,}381$。KeyPollMonUnit 主效应是控制变量和固定效应取参照水平时的截距差，不是重点单位的平均漂绿差距。行业交互见表 14，联合检验见表 13。

表 13: 其他交互项的联合检验

原假设	χ^2	自由度	p
控制 $\times V = 0$	113.67	14	<0.001
年份与行业 $\times V = 0$	234.50	49	<0.001
全部其他交互 $= 0$	362.73	63	<0.001

注：公司聚类下的 χ^2 Wald，不含 $S \times V$。全部其他交互在 5% 水平拒绝，表 10 的推断用完全交互。自由度是协方差矩阵的秩。

表 14: 完全交互的行业虚拟变量 × 重点排污单位

项	系数	标准误	p
B $\times V$	0.058	0.382	0.879
C13 $\times V$	-0.272	0.382	0.476
C14 $\times V$	-1.258^{***}	0.419	0.003
C15 $\times V$	-0.892^{*}	0.457	0.051
C17 $\times V$	-1.267^{***}	0.416	0.002
C18 $\times V$	-0.121	0.483	0.802
C19 $\times V$	-0.353	0.691	0.609
C20 $\times V$	-1.567^{***}	0.539	0.004
C21 $\times V$	-0.936^{*}	0.504	0.063
C22 $\times V$	-0.885^{**}	0.419	0.035
C23 $\times V$	-0.316	0.488	0.517
C24 $\times V$	-0.416	0.623	0.504
C25 $\times V$	0.127	0.439	0.773
C26 $\times V$	-0.308	0.334	0.356
C27 $\times V$	-0.305	0.322	0.343
C28 $\times V$	-0.841	0.570	0.140
C29 $\times V$	-0.966^{***}	0.373	0.010
C30 $\times V$	-1.003^{***}	0.365	0.006
C31 $\times V$	0.149	0.402	0.711
C32 $\times V$	-0.232	0.382	0.543
C33 $\times V$	-0.656^{*}	0.372	0.078
C34 $\times V$	-0.573^{*}	0.340	0.092
C35 $\times V$	-0.296	0.333	0.374

表 15: 完全交互的行业虚拟变量 × 重点排污单位（续）

项	系数	标准误	p
C36 $\times V$	-0.660^{*}	0.341	0.053
C37 $\times V$	-0.010	0.386	0.979
C38 $\times V$	-0.497	0.321	0.121
C39 $\times V$	-0.175	0.308	0.570
C40 $\times V$	0.842^{*}	0.487	0.084
C41 $\times V$	-1.240^{*}	0.641	0.053
C42 $\times V$	-0.417	0.484	0.388
C43 $\times V$	-1.199^{***}	0.440	0.006
D $\times V$	-0.547	0.345	0.113
E $\times V$	-0.180	0.428	0.675
F $\times V$	0.612	0.386	0.112
G $\times V$	-0.196	0.402	0.626
H $\times V$	-1.195^{**}	0.505	0.018
I $\times V$	-0.376	0.599	0.531
J $\times V$	1.935^{***}	0.429	<0.001
K $\times V$	0.903	0.619	0.145
L $\times V$	0.443	0.352	0.208
M $\times V$	-0.084	0.387	0.828
N $\times V$	0.380	0.376	0.313
P $\times V$	0.669	0.425	0.115
Q $\times V$	-0.487	0.529	0.358
R $\times V$	0.658^{*}	0.362	0.069
S $\times V$	-0.512	0.881	0.561

注：参照行业为代码 A。系数是该行业重点单位相对参照行业的截距差，不是专长斜率。共 46 项，其中 $p < 0.10$ 的有 17 项，$p < 0.05$ 的有 9 项，$p < 0.01$ 的有 7 项。单项显著不单独决定用哪一个规格。

表 16: 附录：IMS_D、滞后身份与剔除处罚当年

样本	核心	其他项联合 p	完全交互 β	完全交互 $\beta+\gamma$	完全交互 γ
当期	IMS_D	<0.001	-0.175^{*}	-0.057	0.118
滞后 KeyPoll	IMS	<0.001	-0.553^{*}	-0.432	0.121
滞后 KeyPoll	IMS_D	<0.001	-0.152	-0.039	0.113
剔除处罚当年	IMS	<0.001	-0.498^{*}	-0.393	0.105
剔除处罚当年	IMS_D	<0.001	-0.178^{*}	-0.031	0.147

注：每一行的联合检验都在 5% 水平拒绝，推断用完全交互，表中系数即该规格。标准误按公司聚类。组斜率的标准误见 keypoll_advisor_slopes.csv，逐项系数见 keypoll_full_other_terms.csv。剔除处罚当年、IMS 的全部其他交互约束 63 个，协方差秩为 62；剔除处罚当年、IMS_D 的全部其他交互约束 63 个，协方差秩为 62，p 值按该秩计算。

6.3 环保处罚对照

表 17: 环保处罚对照

规格	系数	标准误	p	N
约束交互 $IMS \times$ Penalty_D	-1.012	0.633	0.110	15,381
完全交互 $IMS \times$ Penalty_D	-0.565	0.632	0.371	15,381
分组：Penalty_D$=1$ 的 IMS	-0.785	0.710	0.269	1,059
分组：Penalty_D$=0$ 的 IMS	-0.447^{*}	0.236	0.058	14,322
约束交互 $IMS_D \times$ Penalty_D	-0.378	0.274	0.168	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ Penalty_D	-0.245	0.265	0.356	15,381
分组：Penalty_D$=1$ 的 IMS_D	-0.242	0.312	0.438	1,059
分组：Penalty_D$=0$ 的 IMS_D	-0.124	0.078	0.110	14,322

注：调节为是否处罚当年，不是重点排污身份。交互项是处罚年与非处罚年的专长斜率差。与表 7 中“剔除处罚当年”的区别见第 5 节。

6.4 财务交叉

表 18: 财务交叉：IMS 交互与分组

规格	系数	标准误	p	N
资本支出				
约束 $IMS \times$ Capex_TA	−6.084	4.319	0.159	15,381
完全交互 $IMS \times$ Capex_TA	−3.452	4.426	0.435	15,381
约束 $IMS \times$ HighCapex	−0.321	0.383	0.402	15,381
完全交互 $IMS \times$ HighCapex	−0.310	0.389	0.425	15,381
非缺失子样本，完全交互 $IMS \times$ Capex_TA	−3.430	4.428	0.439	15,373
滞后 L_Capex_TA，完全交互	−4.015	4.666	0.389	15,381
分组：HighCapex= 1 的 IMS	−0.378	0.310	0.222	7,639
分组：HighCapex= 0 的 IMS	−0.531*	0.313	0.090	7,742
在建工程				
约束 $IMS \times$ CIP_TA	0.396	3.752	0.916	15,381
完全交互 $IMS \times$ CIP_TA	1.007	3.793	0.791	15,381
约束 $IMS \times$ HighCIP	−0.025	0.361	0.946	15,381
完全交互 $IMS \times$ HighCIP	0.227	0.366	0.534	15,381
非缺失子样本，完全交互 $IMS \times$ CIP_TA	1.561	3.812	0.682	13,415
滞后 L_CIP_TA，完全交互	0.284	4.578	0.950	15,381
分组：HighCIP= 1 的 IMS	−0.117	0.309	0.706	7,624
分组：HighCIP= 0 的 IMS	−0.793***	0.298	0.008	7,757
预计负债				
约束 $IMS \times$ Provision_D	−0.246	0.410	0.549	15,381
完全交互 $IMS \times$ Provision_D	−0.221	0.423	0.602	15,381
完全交互 $IMS \times$ Provision_TA	−51.948	43.746	0.235	15,381
非缺失子样本，完全交互 $IMS \times$ Provision_D	5.256**	2.520	0.037	5,922
分组：Provision_D= 1 的 IMS	−0.628*	0.365	0.085	5,894
分组：Provision_D= 0 的 IMS	−0.429	0.289	0.138	9,487
固定资产强度（脚本标记为稳健性）				
约束 $IMS \times$ PPE_TA	−3.521***	1.341	0.009	15,381
完全交互 $IMS \times$ PPE_TA	−2.739**	1.384	0.048	15,381

注：非缺失子样本分别要求 Capex_observed= 1、CIP_observed= 1、Provision_observed= 1。预计负债非缺失子样本中填 0 前已有科目记录，组内 Provision_D 几乎全部为 1。滞后规格在填 0 后的 L_Capex_TA、L_CIP_TA 上估计，$N = 15{,}381$。

表 19: 财务交叉：IMS_D 交互（摘录）

规格	系数	标准误	p	N
完全交互 $IMS_D \times$ Capex_TA	−0.362	1.401	0.796	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ HighCapex	−0.016	0.132	0.902	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ CIP_TA	2.525**	1.115	0.024	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ HighCIP	0.118	0.124	0.341	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ Provision_D	−0.055	0.144	0.703	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ Provision_TA	−2.153	12.591	0.864	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ PPE_TA	−0.527	0.458	0.250	15,381
非缺失子样本 $IMS_D \times$ Capex_TA 完全交互	−0.362	1.402	0.796	15,373
非缺失子样本 $IMS_D \times$ CIP_TA 完全交互	2.173**	1.108	0.050	13,415
滞后 $IMS_D \times L_Capex_TA$ 完全交互	−0.268	1.573	0.865	15,381
滞后 $IMS_D \times L_CIP_TA$ 完全交互	1.974	1.466	0.178	15,381

6.5 文献导向异质性

表 20: 文献导向调节：IMS 交互与分组

规格	系数	标准误	p	N
重污染行业				
约束 $IMS \times$ HeavyPoll	-1.216^{**}	0.525	0.021	15,381
完全交互 $IMS \times$ HeavyPoll	-0.567	0.546	0.299	15,381
分组：HeavyPoll$=1$ 的 IMS	-0.906^{*}	0.477	0.058	4,148
分组：HeavyPoll$=0$ 的 IMS	-0.335	0.268	0.212	11,233
国企				
约束 $IMS \times$ SOE	0.711	0.480	0.138	15,381
完全交互 $IMS \times$ SOE	0.782	0.484	0.106	15,381
分组：SOE$=1$ 的 IMS	-0.278	0.405	0.492	4,258
分组：SOE$=0$ 的 IMS	-0.628^{**}	0.281	0.025	11,123
短任期				
约束 $IMS \times$ ShortTenure	0.762^{*}	0.392	0.052	15,381
完全交互 $IMS \times$ ShortTenure	0.738^{*}	0.405	0.069	15,381
分组：ShortTenure$=1$ 的 IMS	-0.136	0.372	0.715	4,191
分组：ShortTenure$=0$ 的 IMS	-0.618^{**}	0.273	0.024	11,190
客户重要性				
约束 $IMS \times$ HighCI	-0.524	0.475	0.270	15,381
完全交互 $IMS \times$ HighCI	-0.210	0.491	0.669	15,381
完全交互 $IMS \times$ CI	-16.065^{**}	8.008	0.045	15,381
分组：HighCI$=1$ 的 IMS	-0.588	0.407	0.149	7,690
分组：HighCI$=0$ 的 IMS	-0.688^{**}	0.329	0.037	7,691

注：SOE 作调节时从控制集中剔除后再进入主效应与交互。CI 为连续客户重要性。

表 21: 文献导向调节：IMS_D 交互与分组（摘录）

规格	系数	标准误	p	N
约束 $IMS_D \times$ HeavyPoll	−0.262	0.169	0.122	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ HeavyPoll	−0.112	0.171	0.513	15,381
约束 $IMS_D \times$ SOE	0.083	0.164	0.610	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ SOE	0.100	0.164	0.540	15,381
约束 $IMS_D \times$ ShortTenure	0.056	0.143	0.694	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ ShortTenure	0.051	0.146	0.726	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ HighCI	−0.158	0.161	0.327	15,381
完全交互 $IMS_D \times$ CI	−4.714*	2.537	0.063	15,381
分组：HeavyPoll= 1 的 IMS_D	−0.214	0.142	0.132	4,148
分组：SOE= 0 的 IMS_D	−0.147	0.095	0.124	11,123
分组：ShortTenure= 1 的 IMS_D	−0.192	0.134	0.150	4,191
分组：HighCI= 1 的 IMS_D	−0.275*	0.141	0.051	7,690

7 脚本与产出对照

脚本	系数表	本报告表格
run_keypoll_full_interact.py	keypoll_full_interact_coefficients.csv	表 7、8、16
run_keypoll_advisor_diagnostics.py	keypoll_advisor_*.csv	第 6.2 节
run_financial_hetero.py	financial_hetero_coefficients.csv	表 17
run_lit_hetero.py	lit_hetero_coefficients.csv	表 19

8 参考文献

- Gul, F. A., S. Y. K. Fung, and B. Jaggi. 2009. Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors' industry expertise. *Journal of Accounting and Economics* 47 (3): 265–287.
- Marquis, C., M. W. Toffel, and Y. Zhou. 2016. Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. *Organization Science* 27 (2): 483–504.
- Reynolds, J. K., and J. R. Francis. 2000. Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. *Journal of Accounting and Economics* 30 (3): 375–400.
- Wang, Q., T. J. Wong, and L. Xia. 2008. State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics* 46 (1): 112–134.